Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Ordre et opérations

2AC — 2e année du collège | Ordre et opérations | Semestre 2

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Inégalités, comparaison de deux rationnels par le signe de leur différence, ordre et addition, ordre et multiplication par un positif, encadrement.

Objectifs du cours

- Comparer deux nombres rationnels.
- Utiliser les règles liant ordre et addition.
- Utiliser les règles liant ordre et multiplication par un positif.
- Encadrer un nombre.

1. Vocabulaire

Définition

Toute écriture $a < b$, $a > b$, $a \leq b$ ou $a \geq b$ est une **inégalité**.

- $a < b$: a est strictement inférieur à b.
- $a \leq b$: a est inférieur ou égal à b.

2. Comparaison de deux rationnels

Règle

Pour comparer a et b, on étudie le signe de $a - b$: si $a - b \geq 0$ alors $a \geq b$; si $a - b \leq 0$ alors $a \leq b$.

Exemple

Comparer.

1. $\frac{1}{2} - \frac{3}{5} = \frac{5-6}{10} = -\frac{1}{10} < 0$ donc $\frac{1}{2} < \frac{3}{5}$.
2. $-\frac{6}{8} - \left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{-36+40}{48} = \frac{4}{48} > 0$ donc $-\frac{6}{8} > -\frac{5}{6}$.

3. Ordre et opérations

Propriété — Ordre et addition

- Si $a \leq b$ alors $a + k \leq b + k$ (pour tout nombre k).
- Si $a \leq b$ et $c \leq d$ alors $a + c \leq b + d$.

Exemple

Si $x \leq 3$ et $5 \leq y$, montrer que $x - y \leq -2$.

1. En ajoutant membre à membre : $x + 5 \leq 3 + y$.
2. On ajoute $-5 - y$ aux deux membres : $x - y \leq -2$.

Propriété — Ordre et multiplication

Si $a \leq b$ et $c > 0$ alors $ac \leq bc$ (multiplier par un nombre strictement positif ne change pas le sens de l'inégalité).

Exemple

Exemples.

1. Si $a \geq \dfrac{3}{2}$ alors $2a \geq 3$.
2. Si $b \geq -2$ alors $3b \geq -6$.

4. Encadrement

Définition

Chacune des écritures $a \leq c \leq b$ ou $a < c < b$ est un **encadrement** de c. $a \leq c \leq b$ se lit « c est compris entre a et b ».

Exemple

Encadrement et valeurs approchées.

1. $1 < \dfrac{3}{2} < 2$ et $-2 < -\dfrac{13}{11} < -1$.
2. $\dfrac{22}{7} \approx 3{,}1428$: la valeur approchée à $0{,}01$ par défaut est $3{,}14$, par excès $3{,}15$, d'où $3{,}14 < \dfrac{22}{7} < 3{,}15$.

L’essentiel à retenir

- Pour comparer deux nombres, on étudie le signe de leur différence.
- Ajouter un même nombre aux deux membres conserve l’ordre.
- Multiplier par un nombre strictement positif conserve l’ordre.

Exercices d'application

Exercice 1 : Comparaison

Comparer $-\frac{7}{8}$ et $-\frac{8}{5}$.

a) $-\frac{7}{8} > -\frac{8}{5}$ **b)** $-\frac{7}{8} < -\frac{8}{5}$ **c)** $-\frac{7}{8} = -\frac{8}{5}$

Exercice 2 : Un entier et une fraction

Comparer 7 et $\frac{15}{2}$.

a) $7 < \frac{15}{2}$ **b)** $7 > \frac{15}{2}$ **c)** $7 = \frac{15}{2}$

Exercice 3 : Inégalité

On sait que $x \geq 3$. Compléter : $3x + 1 \geq \ldots$

Exercice 4 : Déduire une inégalité

On sait que $a - 2 \leq \frac{b}{2}$. Compléter : $2a - b \leq \ldots$

Exercice 5 : Encadrement à 0,01

Quel est l'encadrement de $\frac{27}{19}$ à $0{,}01$ près ?

a) $1{,}42 < \frac{27}{19} < 1{,}43$ **b)** $1{,}41 < \frac{27}{19} < 1{,}42$ **c)** $1{,}4 < \frac{27}{19} < 1{,}5$

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Comparaison

1. $-\frac{35}{40} + \frac{64}{40} = \frac{29}{40} > 0$ donc $-\frac{7}{8} > -\frac{8}{5}$.

Réponse : a) $-\frac{7}{8} > -\frac{8}{5}$

Exercice 2 : Un entier et une fraction

1. $7 - \dfrac{15}{2} = -\dfrac{1}{2} < 0$ donc $7 < \dfrac{15}{2}$.

Réponse : a) $7 < \dfrac{15}{2}$

Exercice 3 : Inégalité

1. $3x \geq 9$ donc $3x + 1 \geq 10$.

Réponse : 10

Exercice 4 : Déduire une inégalité

1. $2a - 4 \leq b$ donc $2a - b \leq 4$.

Réponse : 4

Exercice 5 : Encadrement à 0,01

1. $\dfrac{27}{19} \approx 1{,}4210$ donc $1{,}42 < \dfrac{27}{19} < 1{,}43$.

Réponse : a) $1{,}42 < \dfrac{27}{19} < 1{,}43$